

2015年北京市高考化学试卷

一、选择题

1. 下列我国古代的技术应用中，其工作原理不涉及化学反应的是（ ）

A. 火药使用	B. 粮食酿酒	C. 转轮排字	D. 铁的冶炼
			

A. A

B. B

C. C

D. D

2. 下列有关性质的比较，不能用元素周期律解释的是（ ）

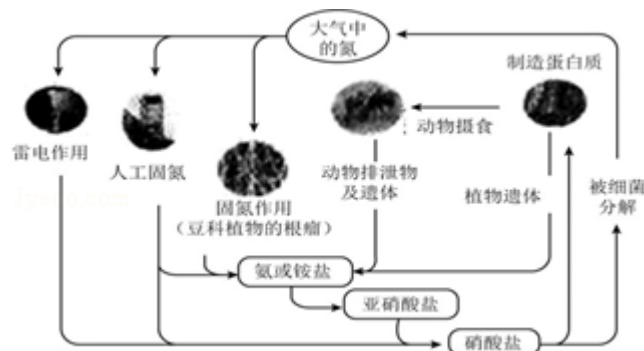
A. 酸性： $\text{H}_2\text{SO}_4 > \text{H}_3\text{PO}_4$

B. 非金属性： $\text{Cl} > \text{Br}$

C. 碱性： $\text{NaOH} > \text{Mg}(\text{OH})_2$

D. 热稳定性： $\text{Na}_2\text{CO}_3 > \text{NaHCO}_3$

3. 下列关于自然界中氮循环（如图）的说法不正确的是（ ）



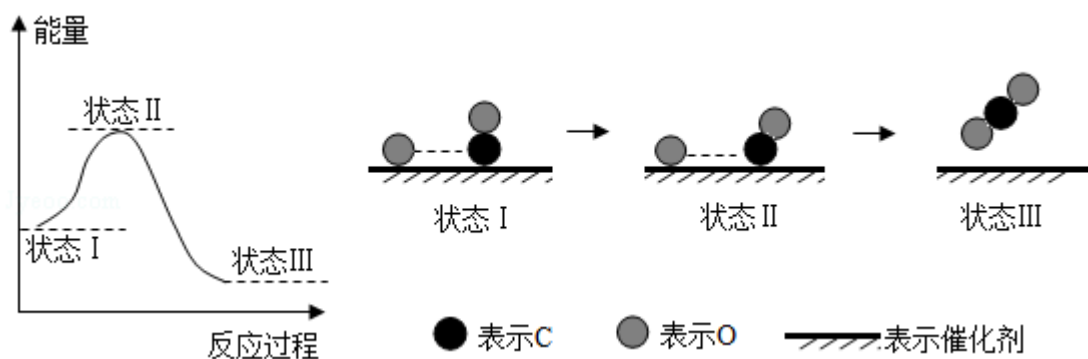
A. 氮元素均被氧化

B. 工业合成氨属于人工固氮

C. 含氮无机物和含氮有机物可相互转化

D. 碳、氢、氧三种元素也参加了氮循环

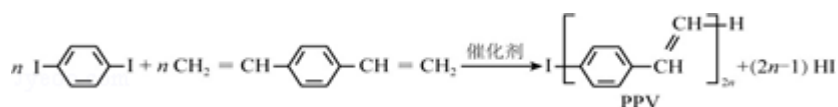
4. 最新报道：科学家首次用X射线激光技术观察到CO与O在催化剂表面形成化学键的过程。反应过程的示意图如下：



下列说法正确的是（ ）

- A. CO和O生成CO₂是吸热反应
- B. 在该过程中，CO断键形成C和O
- C. CO和O生成了具有极性共价键的CO₂
- D. 状态I→状态III表示CO与O₂反应的过程

5. 合成导电高分子材料PPV的反应：



下列说法正确的是（ ）

- A. 合成PPV的反应为加聚反应
- B. PPV与聚苯乙烯具有相同的重复结构单元
- C. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}=\text{CH}_2$ 和苯乙烯互为同系物
- D. 通过质谱法测定PPV的平均相对分子质量，可得其聚合度

6. 某消毒液的主要成分为NaClO，还含有一定量的NaOH。下列用来解释事实的方程式中，不合理的是（已知：饱和NaClO溶液的pH约为11）（ ）

- A. 该消毒液可用NaOH溶液吸收Cl₂制备：Cl₂+2OH⁻═ClO⁻+Cl⁻+H₂O
- B. 该消毒液的pH约为12：ClO⁻+H₂O⇌HClO+OH⁻ □
- C. 该消毒液与洁厕灵（主要成分为HCl）混用，产生有毒Cl₂：2H⁺+Cl⁻+ClO⁻═Cl₂↑+H₂O
- D. 该消毒液加白醋生成HClO，可增强漂白作用：CH₃COOH+ClO⁻═HClO+CH₃COO⁻ □

7. 在通风橱中进行下列实验：

步骤			
现象	Fe表面产生大量无色气泡，液面上方变为红棕色	Fe表面产生少量红棕色气泡后，迅速停止	Fe、Cu接触后，其表面均产生红棕色气泡

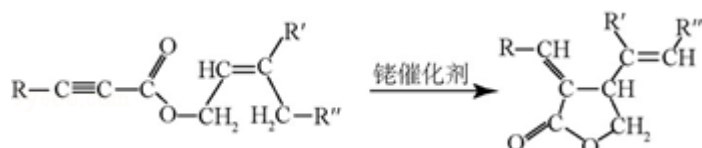
下列说法不正确的是（ ）

- A. I中气体由无色变红棕色的化学方程式： $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$
- B. II中的现象说明Fe表面形成致密的氧化层，阻止Fe进一步反应
- C. 对此I、II中现象，说明稀 HNO_3 的氧化性强于浓 HNO_3
- D. 针对III中现象，在Fe、Cu之间连接电流计，可判断Fe是否被氧化

二、解答题

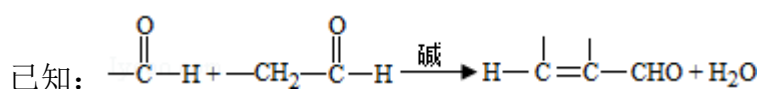
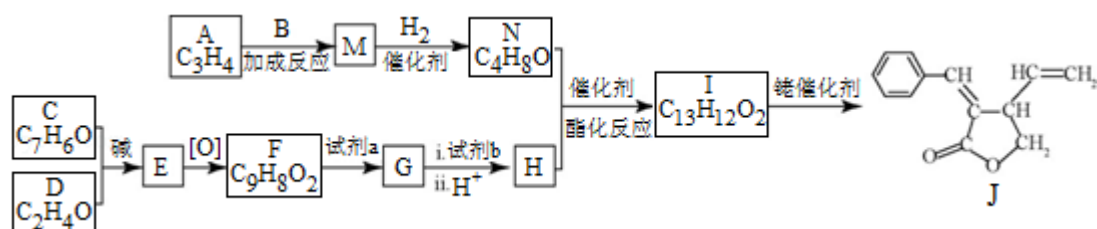
8. “张 - 烯炔环异构化反应”被《Name

Reactions》收录，该反应可高效构筑五元环状化合物：



(R、R'、R'' 表示氢、烷基或芳基)

合成五元环有机化合物J的路线如下：



(1) A属于炔烃，其结构简式是_____。

(2) B由碳、氢、氧三种元素组成，相对分子质量是30。B的结构简式是_____。

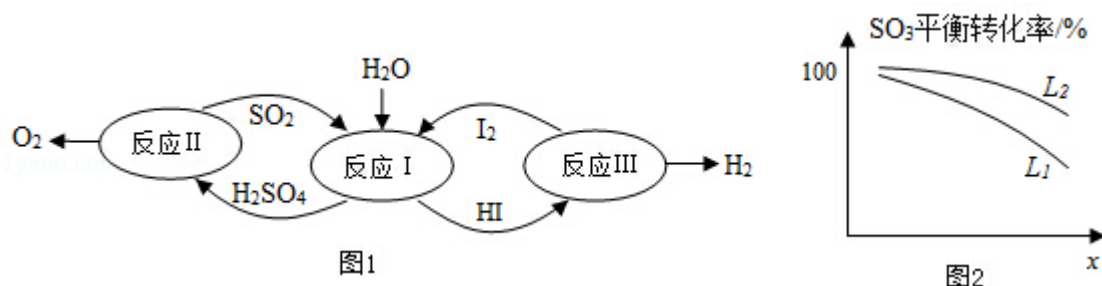
(3) C、D含有与B相同的官能团，C是芳香族化合物。E中含有的官能团是_____。

(4) F与试剂a反应生成G的化学方程式是_____；试剂b是_____。

(5) M和N均为不饱和醇。M的结构简式是_____。

(6) N为顺式结构，写出N和H生成I（顺式结构）的化学方程式：_____。

9. 氢能是一种极具发展潜力的清洁能源。以太阳能为热源，热化学硫碘循环分解水是一种高效、无污染的制氢方法。其反应过程如图1所示：



(1) 反应I的化学方程式是_____。

反应I得到的产物用 I_2 进行分离。该产物的溶液在过量 I_2 的存在下会分成两层 - 含低浓度 I_2 的 H_2SO_4 层和含高浓度 I_2 的HI层。

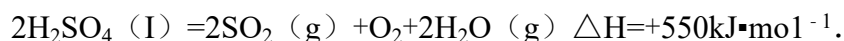
(2) ①根据上述事实，下列说法正确的是_____（选填序号）。

- a. 两层溶液的密度存在差异
- b. 加 I_2 前， H_2SO_4 溶液和HI溶液不互溶
- c. I_2 在HI溶液中比在 H_2SO_4 溶液中易溶

②辨别两层溶液的方法是_____。

③经检测， H_2SO_4 层中 $c(H^+) : c(SO_4^{2-}) = 2.06 : 1$ 。其比值大于2的原因是_____。

(3) 反应II:



它由两步反应组成:

- i. $H_2SO_4(l) = SO_3(g) + H_2O(g)$, $\Delta H = +177 kJ \cdot mol^{-1}$;
- ii. $SO_3(g)$ 分解。

L _____ (L_1 , L_2), X _____

可分别代表压强或温度。图2表示L一定时，ii中 $SO_3(g)$ 的平衡转化率随X的变化关系。

①X代表的物理量是_____.

②判断 L_1 、 L_2 的大小关系，并简述理由：_____.

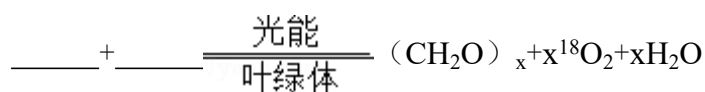
10. 研究 CO_2 在海洋中的转移和归宿，是当今海洋科学研究的前沿领域.

(1) 溶于海水的 CO_2 主要以4种无机碳形式存在. 其中 HCO_3^- 占95%. 写出 CO_2 溶于水产生 HCO_3^- 的方程式：_____.

(2) 在海洋碳循环中，通过如图所示的途径固碳.

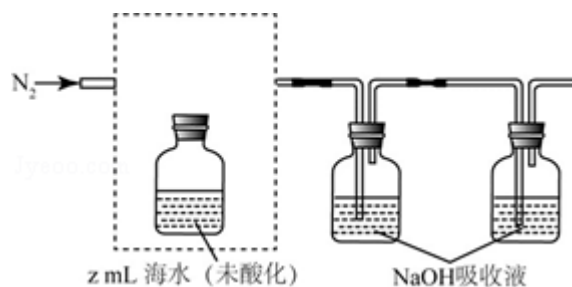
①写出钙化作用的离子方程式：_____.

②同位素示踪法证实光合作用的化学方程式如下，将其补充完整：



(3) 海水中溶解无机碳占海水总碳的95%以上，其准确测量是研究海洋碳循环的基础. 测量溶解无机碳，可采用如下方法：

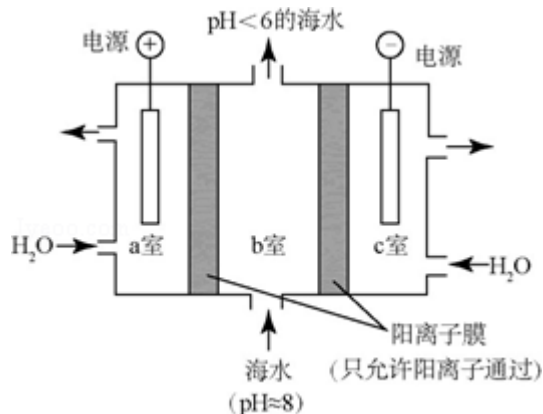
①气提、吸收 CO_2 . 用 N_2 从酸化后的海水中吹出 CO_2 并用碱液吸收（装置示意图如下）. 将虚线框中的装置补充完整并标出所用试剂.



②滴定. 将吸收液吸收的无机碳转化为 NaHCO_3 ，再用 x

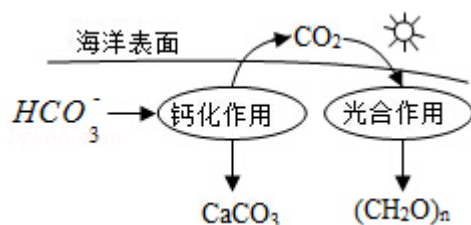
$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液滴定，消耗 $y \text{ mL}$ HCl 溶液. 海水中溶解无机碳的浓度=_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

(4) 利用如图所示装置从海水中提取 CO_2 ，有利于减少环境温室气体含量.



①结合方程式简述提取 CO_2 的原理：_____。

②用该装置产生的物质处理室排出的海水，合格后排回大海。处理至合格的方法是_____。



11. 为探讨化学平衡移动原理与氧化还原反应规律的联系，某同学通过改变浓度研究“ $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$ ”反应中 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} 的相互转化。实验如图1所示：

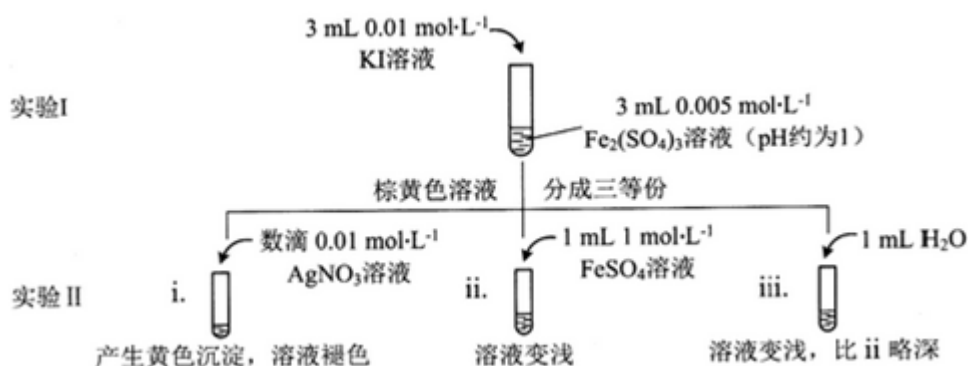


图1

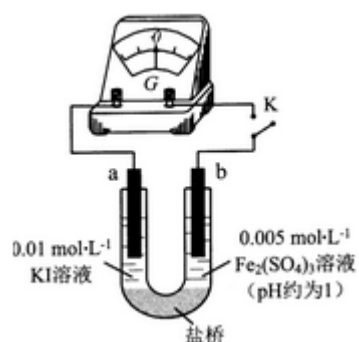


图2

- (1) 待实验I溶液颜色不再改变时，再进行实验II目的是使实验I的反应到达_____。
- (2) iii是ii的对比实验，目的是排除ii中_____造成的影响。
- (3) i和ii的颜色变化表明平衡逆向移动， Fe^{2+} 向 Fe^{3+} 转化。用化学平衡移动原理解释原因：_____。
- (4) 根据氧化还原反应的规律，该同学推测I中 Fe^{2+} 向 Fe^{3+} 转化的原因：外加 Ag^+ _____。

使 $c(I^-)$ 降低，导致 I^- 的还原性弱于 Fe^{2+} 。用图2装置（a、b均为石墨电极）进行实验验证。

①K闭合时，指针向右偏转，b作_____极。

②当指针归零（反应达到平衡）后，向U型管左管中滴加 0.01mol/L

$AgNO_3$ 溶液。产生的现象证实了其推测。该现象是_____。

（5）按照（4）的原理，该同学用图2装置进行实验，证实了ii中 Fe^{2+} 向 Fe^{3+} 转化的原因。

①转化的原因是_____。

②与（4）实验对比，不同的操作是_____。

（6）实验I中，还原性： $I^- > Fe^{2+}$ ；而实验II中，还原性 $Fe^{2+} > I^-$ 。将（3）和（4）、（5）作对比，得出的结论是_____。